Caracterización del sistema productivo campesino y diseño de planes de mejora

Breve descripción:

Este componente formativo aborda la caracterización del sistema productivo campesino mediante el diagnóstico participativo, integrando la economía familiar, el análisis del territorio y el uso de herramientas comunitarias. Asimismo, orienta la formulación de planes de mejora con enfoque agroecológico, considerando indicadores, sostenibilidad y articulación de actores para fortalecer la producción y el desarrollo rural.

Septiembre 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

1. Economía campesina y caracterización del predio 7

1.1. Economía campesina 7

1.2 Predios agroecológicos 11

1.3 Territorio 30

2. Diagnóstico participativo y herramientas territoriales 35

2.1. Diagnóstico participativo 36

2.2 Técnicas participativas 40

2.3 Mapa del predio 41

2.4 Técnica llave 44

3. Planificación del sistema productivo 48

3.1 Plan de mejora 48

3.2 Análisis DOFA aplicado al predio 55

3.3 Planificación del cultivo 57

4. Seguimiento, articulación y sostenibilidad 60

4.1 Indicadores agroecológicos 60

4.2 Seguimiento y evaluación del sistema productivo 62

4.3 Articulación de actores 63

4.4 Sostenibilidad aplicada al predio 66

Síntesis 70

Glosario 72

Referencias bibliográficas 74

Créditos 75

Introducción

La producción agropecuaria constituye el eje central de la economía campesina, al garantizar la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y la permanencia de las familias en el territorio. En este contexto, el conocimiento detallado del sistema productivo se convierte en un elemento fundamental para comprender su funcionamiento, identificar sus limitaciones y reconocer sus potencialidades.

Los sistemas productivos rurales están conformados por múltiples componentes que interactúan entre sí, como los cultivos, el suelo, el clima, los recursos disponibles y las prácticas de manejo implementadas por los productores. Estas interacciones determinan el desempeño productivo, la sostenibilidad y la capacidad de adaptación frente a cambios ambientales y económicos. Por ello, es necesario realizar procesos de caracterización que permitan analizar de manera integral la realidad del predio.

El diagnóstico participativo se posiciona como una herramienta clave en este proceso, ya que facilita la recolección de información desde la experiencia del productor, promoviendo la identificación de problemáticas y oportunidades de mejora. A través del uso de técnicas participativas, como el mapeo del predio, la observación directa y el diálogo de saberes, se logra una comprensión más precisa y contextualizada del sistema productivo.

A partir de esta caracterización, se hace posible la formulación de planes de mejora orientados a optimizar la producción, fortalecer la organización del predio y reducir los riesgos asociados a factores climáticos, fitosanitarios y económicos. Estos planes permiten establecer acciones concretas, priorizadas y viables, que contribuyen al mejoramiento continuo del sistema productivo. Asimismo, el seguimiento mediante indicadores y la articulación con actores del territorio fortalecen la sostenibilidad de las

acciones implementadas, facilitando la toma de decisiones informadas y la adaptación a las condiciones cambiantes del entorno.

Este componente formativo tiene como propósito desarrollar en el aprendiz competencias para analizar, interpretar y transformar sistemas productivos, a partir de procesos de caracterización, planificación y evaluación. De esta manera, se promueve la construcción de propuestas productivas más eficientes, resilientes y sostenibles, contribuyendo al desarrollo rural y al bienestar de las comunidades campesinas.

Video 1. Caracterización del sistema productivo campesino y diseño de planes de mejora



Enlace de reproducción del video

Transcripción del video. Caracterización del sistema productivo campesino y diseño de planes de mejora.
En el marco del desarrollo rural sostenible, la producción agropecuaria se consolida como el eje motor de la economía campesina, siendo la garantía fundamental para la seguridad alimentaria y la preservación del tejido social en los

Transcripción del video. Caracterización del sistema productivo campesino y diseño de planes de mejora.
territorios. Administrar estos sistemas bajo una visión técnica y estratégica es hoy una competencia vital para la permanencia y prosperidad del campo. El componente formativo, caracterización del sistema productivo campesino y diseño de planes de mejora, está diseñado para trazar una ruta crítica que evoluciona desde el conocimiento técnico del predio hasta la ejecución de acciones estratégicas de alto impacto. A lo largo de este proceso de aprendizaje se profundizará en la economía campesina como un modelo de resiliencia basado en la organización familiar y la diversificación productiva. El punto de partida de esta transformación es el diagnóstico participativo, una metodología que integra el diálogo de saberes con herramientas territoriales para analizar la realidad productiva desde la experiencia directa del productor. Mediante técnicas avanzadas como el mapeo del predio, el aprendiz logrará una visualización integral de la infraestructura y los recursos, facilitando la identificación de nodos críticos y oportunidades de optimización. Para robustecer este análisis, se implementará la técnica llave orientada a detectar el factor determinante del sistema, complementada con un análisis DOFA que organiza las variables internas y externas que inciden en el desempeño del predio. Con esta sólida base analítica, se procederá a la formulación del plan de mejora. Esta hoja de ruta estratégica define objetivos claros y acciones concretas para reducir la dependencia de insumos externos y potenciar la eficiencia productiva. Finalmente, la viabilidad del proyecto se sustenta en un sistema de seguimiento basado en indicadores agroecológicos dentro de las dimensiones

Transcripción del video. Caracterización del sistema productivo campesino y diseño de planes de mejora.
ambiental, económica y social. Este enfoque garantiza una toma de decisiones informada y una adaptación constante a las dinámicas del entorno. Este componente es una invitación a trascender el rol técnico para convertirse en un agente de transformación rural capaz de diseñar sistemas productivos eficientes, resilientes y en armonía con su territorio. Bienvenido a este espacio orientado a la excelencia agropecuaria y la innovación estratégica en el campo.

1. Economía campesina y caracterización del predio

Este capítulo aborda los fundamentos que permiten comprender la dinámica productiva y social de las unidades agrícolas familiares, así como las características propias del predio rural como espacio de producción. Se enfoca en analizar cómo las condiciones económicas, ambientales y territoriales influyen en la toma de decisiones del productor, la organización del trabajo y el uso de los recursos disponibles.

Asimismo, permite reconocer la importancia de identificar las particularidades del predio (como su ubicación, disponibilidad de recursos, tipo de suelo, clima y sistemas productivos) para orientar prácticas sostenibles y eficientes. Este análisis integral facilita la planificación de actividades agropecuarias acordes con el contexto, promoviendo el equilibrio entre productividad, conservación ambiental y bienestar familiar.

En este sentido, se integran elementos económicos, agroecológicos y territoriales que permiten al aprendiz interpretar el predio no solo como un espacio físico, sino como un sistema complejo donde interactúan factores naturales, sociales y culturales.

1.1. Economía campesina

La economía campesina constituye un modelo productivo fundamental en las zonas rurales, basado en la organización familiar y en el aprovechamiento integral de los recursos disponibles en el entorno. Este sistema no solo busca la generación de ingresos económicos, sino también garantizar la subsistencia, la estabilidad social y la conservación de saberes tradicionales.

En este tipo de economía, la familia cumple un rol central como unidad de producción, consumo y toma de decisiones. Las actividades productivas están estrechamente ligadas a las condiciones del territorio, al conocimiento ancestral y a

prácticas sostenibles que permiten mantener la productividad a lo largo del tiempo. A diferencia de los modelos agroindustriales, la economía campesina prioriza el equilibrio entre producción y conservación, promoviendo sistemas diversificados que reducen la dependencia de insumos externos y aumentan la resiliencia frente a cambios climáticos o económicos.

- **Componentes fundamentales de la economía campesina**

La economía campesina se estructura a partir de un conjunto de elementos interrelacionados que orientan la organización del sistema productivo y la gestión de los recursos en el ámbito rural. Estos componentes permiten comprender la lógica interna de funcionamiento de las unidades familiares, así como las estrategias que implementan para garantizar su sostenibilidad económica y social.

El análisis de estos componentes facilita la interpretación de las dinámicas productivas, la toma de decisiones y la adaptación a las condiciones del entorno, constituyéndose en una base fundamental para la planificación y el fortalecimiento de los sistemas agropecuarios desde un enfoque integral.

Tabla 1. Componentes fundamentales de la economía campesina

Componente	Descripción	Ejemplos prácticos	Importancia en la economía campesina
Autoconsumo	Producción orientada principalmente a cubrir las necesidades alimentarias de la familia	Huerta con yuca, maíz, fríjol y hortalizas; cría de gallinas para	Reduce la dependencia del mercado, mejora la seguridad y

Componente	Descripción	Ejemplos prácticos	Importancia en la economía campesina
	campesina, garantizando disponibilidad, acceso y diversidad de alimentos durante todo el año. Incluye cultivos y cría de animales destinados al consumo directo del hogar.	huevos; producción de leche para consumo familiar.	soberanía alimentaria, y disminuye gastos del hogar.
Unidad productiva familiar	Espacio físico, social y económico donde la familia organiza y desarrolla actividades agrícolas, pecuarias y domésticas, integrando mano de obra familiar, saberes tradicionales y recursos disponibles.	Finca donde la familia cultiva café, tiene ganado, gallinas y realiza actividades domésticas como transformación de alimentos.	Es la base de la economía campesina, permite la autosuficiencia, transmisión de conocimientos y sostenibilidad del sistema productivo.
Diversificación	Estrategia productiva que consiste en cultivar y criar diferentes especies	Asociación de cultivos como maíz, fríjol y	Disminuye pérdidas ante plagas o cambios de clima,

Componente	Descripción	Ejemplos prácticos	Importancia en la economía campesina
	para reducir riesgos climáticos, económicos y biológicos, además de garantizar variedad alimentaria.	calabaza; combinación de agricultura con apicultura o piscicultura.	mejora ingresos y fortalece la resiliencia del sistema productivo.
Comercialización	Proceso mediante el cual se venden los excedentes de producción en mercados locales, regionales o directamente al consumidor, generando ingresos económicos para la familia.	Venta de café, frutas o verduras en plazas de mercado; participación en ferias campesinas; venta directa en finca.	Genera ingresos monetarios, dinamiza la economía local y fortalece la relación productor - consumidor.
Transformación	Proceso de agregar valor a los productos agropecuarios mediante su procesamiento, conservación o empaque, aumentando	Elaboración de queso, yogurt, panela, mermeladas, conservas o	Incrementa ingresos, reduce pérdidas postcosecha y abre nuevas

Componente	Descripción	Ejemplos prácticos	Importancia en la economía campesina
	su vida útil y valor comercial.	productos deshidratados.	oportunidades de mercado.

1.2 Predios agroecológicos

Los predios agroecológicos son unidades productivas que implementan los principios y enfoques de la agroecología, orientados a construir sistemas agrícolas sostenibles, resilientes y socialmente justos. Estos predios se conciben como sistemas integrales donde interactúan de manera armónica los componentes naturales (suelo, agua, biodiversidad), productivos (cultivos y animales) y humanos (familia, comunidad y saberes locales), buscando un equilibrio entre la producción de alimentos, la conservación del ambiente y el bienestar de las familias campesinas.

En este tipo de predios, la producción no se basa únicamente en la maximización del rendimiento, sino en la optimización de los recursos disponibles y en el fortalecimiento de los procesos ecológicos. Por ello, se promueve el reciclaje de nutrientes, el uso eficiente del agua, la conservación de la fertilidad del suelo y la diversificación de los sistemas productivos. Esto se logra mediante prácticas como la rotación y asociación de cultivos, el uso de abonos orgánicos, la implementación de cercas vivas, sistemas agroforestales y el manejo integrado de plagas.

La agroecología, como enfoque científico, práctico y social, impulsa la reducción progresiva del uso de insumos externos como fertilizantes y plaguicidas químicos, priorizando alternativas naturales y sostenibles. Asimismo, fomenta la recuperación y valorización de los conocimientos tradicionales campesinos, integrándolos con

innovaciones técnicas que permiten mejorar la productividad sin comprometer los recursos naturales.

De igual manera, los predios agroecológicos fortalecen la biodiversidad tanto a nivel de especies cultivadas como de organismos presentes en el ecosistema (microorganismos del suelo, polinizadores, fauna benéfica), lo cual contribuye a la estabilidad del sistema productivo y a su capacidad de adaptación frente a fenómenos como el cambio climático, las plagas o las variaciones del mercado.

Otro aspecto fundamental es su enfoque social y territorial, ya que estos predios promueven la autonomía de las familias rurales, la soberanía alimentaria y la economía local, a través de prácticas como el autoconsumo, el intercambio de semillas, los mercados campesinos y la producción a pequeña escala con valor agregado.

- **Características y componentes**

Los predios agroecológicos poseen ciertas características y componentes que permiten identificar y comprender los elementos que definen la estructura y el funcionamiento del sistema productivo, así como las particularidades que lo diferencian de otros modelos. A través de su análisis, se reconocen las interacciones entre los distintos factores que intervienen en la producción, el manejo de los recursos y la sostenibilidad del sistema.

El estudio de estas características y componentes proporciona herramientas para evaluar las condiciones del predio, fortalecer prácticas productivas y orientar procesos de mejora continua en función del contexto ambiental, social y económico.

- **Prácticas agroecológicas**

Las prácticas agroecológicas comprenden un conjunto de técnicas, conocimientos y estrategias orientadas al manejo sostenible de los sistemas productivos agrícolas,

basadas en el respeto por los ciclos naturales y el equilibrio de los ecosistemas. Estas prácticas buscan reducir la dependencia de insumos externos como agroquímicos, promoviendo en su lugar el uso de recursos locales, procesos biológicos y saberes tradicionales.

Su implementación permite fortalecer la fertilidad del suelo, conservar la biodiversidad, optimizar el uso del agua y mejorar la sanidad de los cultivos de manera natural. Además, contribuyen a la resiliencia de los sistemas productivos frente a fenómenos como el cambio climático, plagas y enfermedades, al tiempo que reducen costos de producción y mejoran la calidad de los alimentos.

Las prácticas agroecológicas no se aplican de forma aislada, sino que funcionan de manera integrada dentro del predio, generando sinergias entre cultivos, animales, suelo y agua. De esta manera, se construyen sistemas más eficientes, sostenibles y adaptados a las condiciones locales, favoreciendo la autonomía del productor y la sostenibilidad a largo plazo.

Tabla 2. Prácticas agroecológicas

Práctica	Descripción	Ejemplos prácticos	Beneficios
Uso de abonos orgánicos	Incorporación de materia orgánica para mejorar la fertilidad y estructura del suelo, estimulando la actividad biológica.	Compost con residuos de cocina, lombricompost (humus de lombriz), estiércol curtido.	Mejora la calidad del suelo, reduce uso de fertilizantes químicos y aumenta la productividad.
Rotación de cultivos	Alternancia de diferentes cultivos en	Sembrar maíz, luego fríjol y	Evita agotamiento del suelo, rompe

Práctica	Descripción	Ejemplos prácticos	Beneficios
	un mismo terreno en distintos ciclos productivos.	posteriormente hortalizas.	ciclos de plagas y enfermedades.
Asociación de cultivos	Cultivo simultáneo de diferentes especies en el mismo espacio para aprovechar mejor los recursos.	Maíz con fríjol (el fríjol fija nitrógeno), zanahoria con cebolla.	Mejora el uso del suelo, reduce plagas y aumenta la producción.
Control biológico de plagas	Uso de organismos vivos o preparados naturales para controlar plagas.	Liberación de mariquitas contra pulgones, uso de extractos de ajo y ají.	Disminuye el uso de pesticidas químicos y protege el ambiente.
Cobertura vegetal (mulch)	Protección del suelo con residuos orgánicos o cultivos de cobertura.	Uso de paja, hojas secas o pasto sobre el suelo.	Conserva humedad, reduce erosión y controla malezas.
Manejo eficiente del agua	Técnicas que optimizan el uso y conservación del recurso hídrico.	Riego por goteo, recolección de agua lluvia, zanjas de infiltración.	Ahorro de agua y mayor eficiencia en el riego.

Práctica	Descripción	Ejemplos prácticos	Beneficios
Abonos verdes	Cultivo de plantas que luego se incorporan al suelo para mejorar su fertilidad.	Siembra de leguminosas como canavalia o fríjol abono.	Aumenta materia orgánica y nitrógeno en el suelo.
Cercas vivas y barreras naturales	Uso de árboles o arbustos como delimitación y protección del predio.	Siembra de matarratón, leucaena o nacedero.	Protege cultivos, mejora biodiversidad y sirve como fuente de alimento o sombra.
Reciclaje de residuos orgánicos	Reutilización de desechos del predio para incorporarlos nuevamente al sistema productivo.	Restos de cosecha convertidos en compost o alimento animal.	Reduce desperdicios y costos de producción.
Uso de semillas criollas	Conservación y siembra de semillas nativas adaptadas al entorno.	Semillas tradicionales de maíz, fríjol o yuca.	Mayor resistencia, autonomía del productor y conservación genética.

- **Agroecosistemas**

Los agroecosistemas son sistemas productivos agrícolas concebidos como ecosistemas manejados por el ser humano, en los que interactúan de manera dinámica los cultivos, los animales, los microorganismos y los factores ambientales como el suelo,

el agua, el clima y la biodiversidad. A diferencia de los sistemas convencionales, los agroecosistemas se diseñan buscando imitar el funcionamiento de los ecosistemas naturales, promoviendo relaciones equilibradas, reciclaje de nutrientes y autorregulación.

En el enfoque agroecológico, el agroecosistema no se entiende como un conjunto aislado de actividades productivas, sino como un sistema integral donde cada componente cumple una función específica y se relaciona con los demás. Por ejemplo, los residuos de los cultivos pueden convertirse en abono, los animales aportan estiércol y controlan malezas, y la biodiversidad contribuye al control natural de plagas.

Asimismo, el diseño del agroecosistema implica organizar de manera estratégica los elementos dentro del predio, teniendo en cuenta las condiciones del entorno (clima, topografía, disponibilidad de agua y tipo de suelo) y las necesidades de la familia productora. Esto incluye la distribución de cultivos, áreas para animales, fuentes de agua, zonas de conservación y espacios de vivienda, buscando eficiencia, sostenibilidad y resiliencia.

Nota: cuando una unidad productiva es diseñada y manejada bajo principios agroecológicos, se hace referencia precisamente a su organización como agroecosistema, es decir, a cómo se integran y relacionan los componentes del predio (cultivos, animales, suelo, agua y biodiversidad) para lograr un sistema equilibrado, productivo y sostenible.

Tabla 3. Agroecosistemas

Componente	Descripción	Ejemplos prácticos	Función dentro del agroecosistema
Cultivos	Plantas cultivadas para la producción de alimentos, materias primas o forraje.	Maíz, café, hortalizas, frutales.	Proveen alimentos, ingresos y cobertura vegetal.
Animales	Especies pecuarias integradas al sistema productivo.	Gallinas, vacas, cerdos, peces.	Proveen alimento, estiércol y ayudan en el control de plagas o malezas.
Suelo	Recurso fundamental donde se desarrollan los cultivos y habitan microorganismos.	Suelos con alto contenido de materia orgánica manejados con compost.	Sostiene la producción, almacena nutrientes y agua.
Agua	Recurso esencial para la vida y la producción agrícola.	Quebradas, reservorios, sistemas de riego.	Permite el desarrollo de cultivos y animales.
Microorganismos	Seres vivos microscópicos que habitan el suelo y contribuyen a su fertilidad.	Bacterias fijadoras de nitrógeno, hongos micorrízicos.	Descomponen materia orgánica y liberan nutrientes.

Componente	Descripción	Ejemplos prácticos	Función dentro del agroecosistema
Biodiversidad	Variedad de especies vegetales y animales dentro del sistema.	Polinizadores como abejas, cercas vivas, flora silvestre.	Mantiene el equilibrio ecológico y controla plagas.
Clima	Condiciones ambientales que influyen en la producción.	Temperatura, lluvias, radiación solar.	Determina qué cultivos se pueden establecer y su rendimiento.
Infraestructura	Elementos físicos construidos en el predio.	Corrales, invernaderos, sistemas de riego.	Facilita el manejo y la producción.
Familia campesina	Actor principal que gestiona y toma decisiones en el sistema productivo.	Mano de obra familiar, conocimientos tradicionales.	Organiza el agroecosistema y garantiza su funcionamiento.
Reciclaje de nutrientes	Reutilización de residuos dentro del sistema.	Uso de estiércol como abono, compostaje.	Reduce costos y mantiene la fertilidad del suelo.

- **Biodiversidad**

La biodiversidad hace referencia a la variedad de formas de vida presentes en un ecosistema, incluyendo plantas, animales, microorganismos y sus interacciones. En el contexto de los sistemas productivos agroecológicos, la biodiversidad no solo implica

tener muchas especies, sino también la forma en que estas se relacionan y contribuyen al equilibrio del sistema.

Una alta biodiversidad favorece procesos ecológicos esenciales como la fertilidad del suelo, la polinización, el control natural de plagas y enfermedades, y la regulación del microclima. Por ejemplo, la presencia de microorganismos en el suelo permite la descomposición de materia orgánica y la liberación de nutrientes, mientras que insectos benéficos como las abejas y mariquitas contribuyen a la polinización y al control biológico.

Además, la biodiversidad fortalece la resiliencia del sistema productivo, es decir, su capacidad para resistir y recuperarse frente a cambios climáticos, plagas o fluctuaciones del mercado. Un sistema diverso es menos vulnerable, ya que no depende de una sola especie o cultivo.

En los predios agroecológicos, la biodiversidad se promueve mediante prácticas como la diversificación de cultivos, el establecimiento de cercas vivas, la conservación de áreas naturales y el uso de semillas criollas. Esto no solo mejora la productividad de manera sostenible, sino que también contribuye a la conservación del medio ambiente y la soberanía alimentaria.

Tabla 4. Biodiversidad

Componente de la biodiversidad	Descripción	Ejemplos prácticos	Beneficios en el sistema productivo
Diversidad de cultivos	Presencia de diferentes especies vegetales en el predio.	Maíz, fríjol, yuca, hortalizas en un mismo sistema.	Reduce riesgos productivos y mejora la alimentación.

Componente de la biodiversidad	Descripción	Ejemplos prácticos	Beneficios en el sistema productivo
Fauna benéfica	Animales que aportan beneficios al sistema agrícola.	Abejas (polinización), mariquitas (control de pulgones).	Control natural de plagas y aumento de la producción.
Microorganismos del suelo	Organismos microscópicos que viven en el suelo.	Hongos, bacterias, lombrices.	Mejoran la fertilidad y disponibilidad de nutrientes.
Cercas vivas	Barreras vegetales que delimitan el predio.	Árboles como matarratón, leucaena o nacedero.	Refugio de fauna, protección contra el viento y sombra.
Polinizadores	Especies que facilitan la reproducción de las plantas.	Abejas, mariposas, colibríes.	Incrementan la producción de frutos y semillas.
Flora silvestre	Plantas nativas que crecen de manera natural.	Hierbas, arbustos y árboles nativos.	Conservan el equilibrio ecológico y protegen el suelo.
Sistemas agroforestales	Integración de árboles con cultivos y/o animales.	Café bajo sombra con árboles frutales o maderables.	Mejora el microclima y la fertilidad del suelo.

Componente de la biodiversidad	Descripción	Ejemplos prácticos	Beneficios en el sistema productivo
Semillas criollas	Variedades tradicionales adaptadas al entorno local.	Maíz criollo, fríjol tradicional.	Mayor resistencia y conservación genética.
Hábitats naturales	Espacios conservados dentro del predio.	Bosques, rondas de quebradas.	Refugio de biodiversidad y regulación hídrica.
Diversidad animal	Variedad de especies pecuarias en el sistema.	Gallinas, vacas, cerdos, peces.	Diversifica la producción y aporta nutrientes al suelo.

- **Soberanía alimentaria**

La soberanía alimentaria es el derecho y la capacidad de las familias, comunidades y pueblos para decidir qué producir, cómo producirlo y qué consumir, de acuerdo con sus necesidades, cultura y condiciones territoriales. Va más allá de la simple disponibilidad de alimentos (seguridad alimentaria), ya que pone en el centro la autonomía, el control local de los recursos y el respeto por las tradiciones productivas y alimentarias.

En los sistemas campesinos y agroecológicos, la soberanía alimentaria se fundamenta en la producción diversificada de alimentos, el uso de semillas propias (criollas o nativas), el conocimiento tradicional y la reducción de la dependencia de insumos externos y mercados globales. Esto permite que las familias no solo accedan a

alimentos suficientes, sino también nutritivos, culturalmente apropiados y producidos de manera sostenible.

Además, promueve prácticas como el autoconsumo, el intercambio de productos (trueque), la comercialización local y la transformación artesanal, fortaleciendo la economía rural y la identidad cultural. También implica la defensa del territorio, el acceso a la tierra, al agua y a otros recursos productivos esenciales.

La soberanía alimentaria contribuye a la resiliencia de los sistemas productivos frente a crisis económicas, climáticas o sociales, ya que reduce la vulnerabilidad al depender menos de factores externos. En este sentido, es un pilar fundamental para el desarrollo rural sostenible, la justicia social y la conservación de la biodiversidad.

Tabla 5. Soberanía alimentaria

Componente	Descripción	Ejemplos prácticos	Beneficios
Producción para autoconsumo	Cultivo y producción de alimentos destinados al consumo familiar.	Huertas con hortalizas, cría de gallinas, producción de leche.	Garantiza alimentación diaria y reduce gastos.
Uso de semillas criollas	Conservación y uso de semillas propias adaptadas al territorio.	Intercambio de semillas de maíz o fríjol entre campesinos.	Autonomía, resistencia a plagas y conservación genética.
Diversificación alimentaria	Producción de variedad de alimentos en el predio.	Cultivo de frutas, verduras, granos y tubérculos.	Mejora la nutrición y reduce riesgos productivos.

Componente	Descripción	Ejemplos prácticos	Beneficios
Conocimiento tradicional	Saberes ancestrales aplicados a la producción y alimentación.	Siembra según fases lunares, prácticas tradicionales de cultivo.	Preserva la cultura y mejora prácticas sostenibles.
Acceso a recursos	Disponibilidad de tierra, agua y medios de producción.	Uso de fuentes de agua propias, acceso a tierra cultivable.	Permite autonomía productiva.
Comercialización local	Venta directa en mercados cercanos o comunitarios.	Ferias campesinas, venta en plaza de mercado.	Mejores ingresos y fortalecimiento de la economía local.
Trueque e intercambio	Intercambio de productos sin uso de dinero.	Cambiar maíz por frutas o verduras entre vecinos.	Fortalece la solidaridad y reduce dependencia del dinero.
Alimentos culturalmente apropiados	Producción y consumo de alimentos tradicionales.	Arepas de maíz criollo, alimentos típicos locales.	Mantiene la identidad cultural y hábitos alimentarios.
Transformación artesanal	Procesamiento de alimentos a pequeña escala.	Elaboración de queso, panela, mermeladas.	Agrega valor y mejora ingresos.

Componente	Descripción	Ejemplos prácticos	Beneficios
Autonomía productiva	Capacidad de decidir qué y cómo producir sin dependencia externa.	Producción sin agroquímicos, uso de insumos propios.	Mayor independencia económica y sostenibilidad.

- **Seguridad alimentaria**

La seguridad alimentaria se refiere a la condición en la cual todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico, económico y social a alimentos suficientes, seguros (inocuos) y nutritivos que satisfacen sus necesidades alimentarias y preferencias culturales para llevar una vida activa y saludable.

Este concepto se sustenta en cuatro pilares fundamentales: la disponibilidad de alimentos, el acceso, el aprovechamiento biológico (adecuado consumo y nutrición) y la estabilidad (que estas condiciones se mantengan en el tiempo, sin interrupciones por crisis climáticas, económicas o sociales).

En el contexto rural y campesino, la seguridad alimentaria se fortalece mediante la producción propia, la diversificación de cultivos, el manejo sostenible de los recursos y el acceso a mercados locales. Asimismo, factores como el acceso al agua potable, la educación alimentaria y las condiciones sanitarias influyen directamente en el adecuado aprovechamiento de los alimentos.

A diferencia de la soberanía alimentaria, que enfatiza el derecho a decidir sobre los sistemas productivos, la seguridad alimentaria se enfoca en garantizar que las personas tengan alimentos suficientes y adecuados, sin importar su origen. Sin embargo, ambos conceptos se complementan en la construcción de sistemas alimentarios sostenibles.

Tabla 6. Seguridad alimentaria

Pilar / Componente	Descripción	Ejemplos prácticos	Importancia
Disponibilidad de alimentos	Existencia suficiente de alimentos a nivel local, regional o nacional.	Producción de maíz, arroz, hortalizas en el predio o la región.	Garantiza que haya alimentos para el consumo.
Acceso a los alimentos	Capacidad de las personas para obtener alimentos, ya sea comprándolos o produciéndolos.	Compra en mercados locales o producción propia en huertas.	Permite que las familias puedan alimentarse adecuadamente.
Consumo y aprovechamiento biológico	Uso adecuado de los alimentos, considerando nutrición, higiene y salud.	Dieta balanceada, preparación adecuada de alimentos, acceso a agua potable.	Mejora la salud y previene enfermedades.
Estabilidad alimentaria	Permanencia en el tiempo del acceso y disponibilidad de alimentos.	Almacenamiento de granos, reservas de alimentos, producción continua.	Evita crisis alimentarias en épocas difíciles.
Calidad e inocuidad	Alimentos libres de contaminantes y	Productos sin agroquímicos, buena	Protege la salud de las personas.

Pilar / Componente	Descripción	Ejemplos prácticos	Importancia
	seguros para el consumo.	manipulación de alimentos.	
Diversidad alimentaria	Consumo de diferentes tipos de alimentos para una dieta equilibrada.	Frutas, verduras, proteínas (huevos, carne), cereales.	Aporta nutrientes necesarios para el organismo.
Producción local	Generación de alimentos dentro de la comunidad o región.	Huertas caseras, producción campesina.	Reduce dependencia externa y mejora acceso.
Ingresos económicos	Recursos económicos para adquirir alimentos.	Venta de productos agrícolas para comprar alimentos adicionales.	Facilita el acceso a alimentos variados.
Infraestructura y almacenamiento	Medios para conservar y distribuir alimentos.	Silos, bodegas, refrigeración.	Reduce pérdidas y asegura disponibilidad.
Educación alimentaria	Conocimiento sobre nutrición y hábitos saludables.	Talleres sobre alimentación balanceada.	Mejora el consumo adecuado de alimentos.

- **Transición agroecológica**

La transición agroecológica es un proceso gradual y continuo mediante el cual un sistema productivo convencional, caracterizado por el uso intensivo de agroquímicos y la simplificación de los cultivos, evoluciona hacia un sistema más sostenible, diversificado y en armonía con el medio ambiente.

Este proceso no ocurre de manera inmediata, sino que implica una serie de cambios progresivos en las prácticas agrícolas, la gestión de los recursos naturales y la forma en que el productor toma decisiones. Requiere aprendizaje, experimentación, adaptación al contexto local y, sobre todo, un cambio de enfoque: pasar de depender de insumos externos a aprovechar los procesos naturales del agroecosistema. Durante la transición, el productor incorpora prácticas como el uso de abonos orgánicos, la diversificación de cultivos, el control biológico de plagas y la conservación del suelo y el agua. Al mismo tiempo, reduce gradualmente el uso de fertilizantes y pesticidas químicos.

Además, la transición agroecológica no solo implica cambios técnicos, sino también sociales y económicos, ya que fortalece la autonomía del productor, promueve el intercambio de conocimientos (por ejemplo, metodologías campesino a campesino) y fomenta mercados locales más justos.

En este sentido, la transición agroecológica es un camino hacia sistemas productivos más resilientes, sostenibles y económicamente viables, que contribuyen a la soberanía alimentaria y al desarrollo rural sostenible.

Tabla 7. Fases de la transición agroecológica

Fase	Descripción	Ejemplos prácticos
1. Diagnóstico inicial	Evaluación del estado actual del predio (uso de insumos, suelo, biodiversidad, producción).	Identificar uso de agroquímicos, calidad del suelo, disponibilidad de agua.
2. Reducción de insumos químicos	Disminución progresiva del uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos.	Reducir dosis de químicos y combinarlos con abonos orgánicos.
3. Sustitución de prácticas	Reemplazo de insumos químicos por alternativas agroecológicas.	Uso de compost, biofertilizantes y extractos naturales para plagas.
4. Rediseño del sistema productivo	Organización del predio bajo principios agroecológicos.	Implementar policultivos, cercas vivas, sistemas agroforestales.
5. Consolidación agroecológica	Sistema estable, sostenible y con bajo uso de insumos externos.	Producción diversificada, suelo fértil, control natural de plagas.

- **Cuidado del suelo**

El cuidado del suelo es un conjunto de prácticas orientadas a conservar, mejorar y restaurar la fertilidad, estructura y vida del suelo, reconociéndolo como un recurso fundamental y un sistema vivo dentro de la producción agropecuaria. En los enfoques agroecológicos, el suelo no se considera solo un soporte físico, sino un ecosistema

dinámico donde interactúan microorganismos, materia orgánica, agua y nutrientes esenciales para el desarrollo de los cultivos.

Un suelo sano garantiza una adecuada producción agrícola, ya que permite la retención de agua, la disponibilidad de nutrientes y el desarrollo radicular de las plantas. Por el contrario, el mal manejo del suelo (como el uso excesivo de agroquímicos, la labranza intensiva o la deforestación) puede provocar erosión, compactación, pérdida de fertilidad y disminución de la productividad.

Por ello, el cuidado del suelo se basa en prácticas sostenibles que protegen su estructura, aumentan la materia orgánica y fomentan la actividad biológica. Estas prácticas también contribuyen a mitigar el cambio climático, mejorar la resiliencia del sistema productivo y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

Tabla 8. Prácticas para el cuidado del suelo

Práctica	Descripción	Ejemplos prácticos	Beneficios
Cobertura vegetal (mulch)	Protección del suelo mediante plantas o residuos orgánicos que lo cubren.	Uso de paja, hojas secas o cultivos de cobertura.	Reduce erosión, conserva humedad y controla malezas.
Abonos verdes	Cultivos que se siembran para luego incorporarlos al suelo.	Leguminosas como fríjol abono, canavalia o trébol.	Aumentan materia orgánica y nitrógeno.
Mínima labranza	Reducción del uso de maquinaria o remoción del suelo.	Siembra directa o labranza superficial.	Evita compactación y conserva microorganismos.

Práctica	Descripción	Ejemplos prácticos	Beneficios
Uso de abonos orgánicos	Incorporación de materia orgánica natural al suelo.	Compost, lombricompost, estiércol.	Mejora la fertilidad y estructura del suelo.
Rotación de cultivos	Alternancia de diferentes cultivos en el tiempo.	Maíz – fríjol - hortalizas.	Evita agotamiento del suelo y reduce plagas.
Control de erosión	Prácticas para evitar la pérdida de suelo por agua o viento.	Terrazas, barreras vivas, siembra en curvas de nivel.	Conserva la capa fértil del suelo.
Incorporación de residuos	Reutilización de restos de cosecha en el suelo.	Enterrar o compostar residuos vegetales.	Aporta nutrientes y mejora la estructura.

1.3 Territorio

El territorio es un concepto integral y dinámico que trasciende la simple noción de espacio geográfico o físico. Comprende un conjunto de elementos interrelacionados que incluyen los recursos naturales (suelo, agua, clima, biodiversidad), las características sociales (formas de organización, relaciones comunitarias), los aspectos culturales (tradiciones, saberes ancestrales, identidad) y las dinámicas económicas (formas de producción, comercialización y acceso a mercados). Estos componentes no actúan de manera aislada, sino que interactúan constantemente, configurando un sistema complejo que influye en la vida y el desarrollo de las comunidades.

En el contexto agropecuario, el territorio juega un papel determinante, ya que condiciona las prácticas productivas que pueden implementarse, los tipos de cultivos y sistemas pecuarios que se desarrollan, así como las tecnologías apropiadas para cada entorno. Por ejemplo, factores como el clima, la topografía, la disponibilidad de agua y la calidad del suelo inciden directamente en la productividad y sostenibilidad de las actividades agrícolas. De igual manera, las características sociales y culturales influyen en la forma en que las familias campesinas organizan su trabajo, transmiten conocimientos y toman decisiones sobre el uso de los recursos.

Además, el territorio también está asociado a relaciones de poder, acceso y uso de los recursos, lo cual impacta las oportunidades de desarrollo de las comunidades rurales. Aspectos como la tenencia de la tierra, la infraestructura, el acceso a servicios y mercados, y las políticas públicas inciden en la manera en que se aprovecha el territorio y en las condiciones de vida de la población.

Comprender el territorio es fundamental para realizar una planificación adecuada de las actividades agropecuarias, ya que permite identificar potencialidades, limitaciones y riesgos, y diseñar estrategias productivas acordes con las condiciones locales. Este enfoque territorial facilita el uso sostenible de los recursos naturales, promueve la conservación del ambiente y fortalece la resiliencia de los sistemas productivos frente a cambios climáticos y económicos.

En este sentido, el territorio no debe ser visto únicamente como un espacio de producción, sino como un sistema vivo y en constante transformación, donde convergen factores naturales y humanos que requieren ser gestionados de manera integral, participativa y sostenible para garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

- **Elementos clave del territorio**

El territorio se compone de diversos elementos que, en conjunto, determinan las condiciones en las que se desarrollan las actividades productivas y sociales. Su análisis permite comprender cómo los factores naturales, humanos y culturales influyen en el uso del espacio, la organización de las comunidades y el aprovechamiento de los recursos disponibles.

Reconocer estos elementos es fundamental para interpretar el contexto en el que se ubica el predio, facilitar la toma de decisiones y promover prácticas que contribuyan al desarrollo sostenible y al equilibrio entre producción y conservación.

Tabla 9. Elementos clave del territorio

Elemento	Descripción	Ejemplos prácticos	Importancia
Ordenamiento territorial	Proceso de planificación que organiza el uso del suelo según sus características físicas, ambientales, sociales y productivas, buscando un aprovechamiento adecuado del territorio.	Definir zonas para agricultura, ganadería, conservación de bosques o áreas protegidas; uso de suelos fértiles para cultivos y pendientes para conservación.	Evita conflictos de uso del suelo, previene la degradación ambiental y promueve el desarrollo sostenible.
Identidad territorial	Sentido de pertenencia de la comunidad con su territorio, basado en tradiciones,	Cultivos tradicionales, fiestas campesinas, uso de semillas criollas,	Fortalece la cultura local, la cohesión social y

Elemento	Descripción	Ejemplos prácticos	Importancia
	costumbres, cultura y conocimientos ancestrales.	prácticas agrícolas heredadas.	la continuidad de saberes.
Agroecosistemas	Sistemas productivos que se desarrollan dentro del territorio, adaptados a sus condiciones ambientales, sociales y culturales.	Sistemas de café bajo sombra, policultivos, producción mixta (agricultura y ganadería).	Permiten una producción sostenible y adaptada al entorno.
Recursos naturales	Elementos del entorno natural que permiten el desarrollo de la vida y la producción agropecuaria.	Suelo fértil, fuentes de agua, biodiversidad, clima favorable.	Son la base de la producción y deben conservarse para el futuro.
Relaciones sociales	Interacciones entre personas, familias, organizaciones y comunidades dentro del territorio.	Asociaciones campesinas, trabajo comunitario, mercados locales.	Facilitan la producción, comercialización y el desarrollo colectivo.
Sostenibilidad territorial	Enfoque que busca equilibrar el desarrollo económico, la	Producción agroecológica, conservación de	Garantiza el uso adecuado de los recursos y el

Elemento	Descripción	Ejemplos prácticos	Importancia
	conservación ambiental y el bienestar social.	recursos, uso responsable del suelo y agua.	bienestar de futuras generaciones.

2. Diagnóstico participativo y herramientas territoriales

Este componente orienta al aprendiz en la comprensión, apropiación y aplicación de metodologías que permiten analizar de manera integral las condiciones del predio y su entorno, reconociendo la complejidad de los sistemas productivos rurales. Se fundamenta en un enfoque territorial y participativo que considera no solo los aspectos productivos, sino también los factores sociales, culturales, económicos y ambientales que influyen en la dinámica del territorio.

A través del diagnóstico participativo, se promueve la vinculación activa de la comunidad, reconociendo a los productores y actores locales como sujetos clave en la generación de conocimiento. Este enfoque se basa en el diálogo de saberes, donde el conocimiento técnico se articula con la experiencia y los saberes tradicionales, permitiendo una comprensión más amplia, realista y contextualizada de las problemáticas y oportunidades presentes en el territorio.

En este sentido, el componente busca desarrollar en el aprendiz habilidades para identificar, analizar y priorizar situaciones que afectan el sistema productivo, tales como limitaciones en el uso del suelo, acceso al agua, prácticas productivas inadecuadas, dificultades en la comercialización o debilidades en la organización comunitaria. Asimismo, permite reconocer potencialidades como la biodiversidad, los conocimientos locales, las prácticas agroecológicas y las redes sociales existentes.

El uso de herramientas territoriales y participativas (como mapas parlantes, transectos, entrevistas, encuestas, líneas de tiempo y matrices de priorización) facilita la recolección de información cualitativa y cuantitativa de manera organizada y confiable. Estas herramientas no solo permiten obtener datos relevantes, sino que

también fomentan la interacción, el análisis colectivo y la construcción conjunta del conocimiento, fortaleciendo el trabajo en equipo y la cohesión social.

De igual manera, este componente enfatiza la importancia del análisis e interpretación de la información recolectada, permitiendo al aprendiz comprender las causas de las problemáticas, identificar relaciones entre los diferentes factores del sistema y proponer alternativas de solución viables y sostenibles. Este proceso contribuye a la toma de decisiones informadas, ajustadas a las condiciones reales del contexto.

Finalmente, el diagnóstico participativo y el uso de herramientas territoriales se constituyen en una base fundamental para la planificación y el mejoramiento de los sistemas productivos, ya que permiten diseñar estrategias acordes con las necesidades del territorio, promover el uso sostenible de los recursos naturales y fortalecer la autonomía y el desarrollo de las comunidades rurales. De esta manera, el aprendiz adquiere competencias para intervenir de manera responsable, participativa y efectiva en los procesos de desarrollo rural.

2.1. Diagnóstico participativo

El diagnóstico participativo es un proceso metodológico que involucra a los actores del territorio en el análisis de su propia realidad. A diferencia de los diagnósticos tradicionales, este enfoque reconoce el conocimiento local como un insumo fundamental para comprender las dinámicas productivas, sociales y ambientales. Este proceso permite generar información contextualizada, construida desde la experiencia de los productores, lo que favorece la pertinencia de las decisiones y la apropiación de las acciones propuestas.

- **Aspectos clave del diagnóstico participativo**

Reúne los elementos esenciales que orientan el desarrollo adecuado del diagnóstico participativo, garantizando que el proceso se lleve a cabo de manera organizada, sistemática y coherente con las necesidades del contexto. Estos elementos permiten estructurar de forma clara cada una de las etapas del diagnóstico, desde la identificación del problema hasta la formulación de propuestas, asegurando que los resultados obtenidos sean pertinentes, confiables y útiles para la toma de decisiones.

Su comprensión es fundamental, ya que facilita el análisis integral de la información recolectada, permitiendo no solo describir la situación actual del sistema productivo, sino también interpretar sus causas, relaciones y posibles consecuencias. Además, promueve la participación activa de los diferentes actores involucrados (productores, comunidad, técnicos), reconociendo sus conocimientos, experiencias y percepciones como insumos clave para la construcción colectiva del diagnóstico.

Asimismo, estos aspectos contribuyen a que el proceso diagnóstico no sea únicamente técnico, sino también participativo e inclusivo, fortaleciendo la apropiación de los resultados por parte de la comunidad y aumentando la viabilidad de las acciones propuestas. Esto permite que las soluciones planteadas respondan de manera realista a las condiciones sociales, económicas, ambientales y culturales del territorio.

De igual manera, facilitan la organización y planificación del proceso diagnóstico, definiendo metodologías, herramientas y estrategias adecuadas para la recolección y análisis de la información. Esto incluye el uso de encuestas, entrevistas, recorridos de campo, mapas participativos y otras técnicas que permiten obtener una visión completa del sistema productivo y su entorno.

Finalmente, estos elementos contribuyen a generar un conocimiento integral y contextualizado, que no solo permite entender el estado actual del sistema, sino

también identificar oportunidades de mejora, riesgos y potencialidades. De esta forma, el diagnóstico participativo se convierte en una herramienta clave para la planificación, la toma de decisiones informadas y la implementación de acciones orientadas al desarrollo sostenible y al fortalecimiento de los sistemas productivos.

Tabla 10. Elementos del diagnóstico participativo

Elemento	Descripción	Ejemplos	Importancia
Objetivos del diagnóstico	Definen el propósito del diagnóstico y orientan el proceso hacia la identificación de las condiciones reales del predio y su entorno. Permiten priorizar problemáticas, reconocer oportunidades y plantear soluciones viables.	Identificar problemas de fertilidad del suelo, analizar disponibilidad de agua, evaluar sistemas productivos existentes.	Guían el proceso, evitan desviaciones y aseguran resultados útiles para la toma de decisiones.
Diagnóstico Rural Participativo (DRP)	Metodología que promueve la participación activa de la comunidad mediante herramientas dinámicas, integrando conocimientos técnicos y saberes locales.	Mapas participativos, lluvias de ideas, líneas de tiempo, transectos o recorridos por el predio.	Fortalece la participación, valida el conocimiento local y genera mayor apropiación del proceso.

Elemento	Descripción	Ejemplos	Importancia
Ejecución del diagnóstico	Etapa donde se aplican herramientas para recolectar información de manera directa y participativa. Incluye interacción con actores y observación del entorno.	Entrevistas a productores, encuestas, visitas de campo, observación de cultivos y recursos.	Permite obtener información real, confiable y contextualizada.
Análisis de la información	Proceso de organización, interpretación y discusión de los datos recolectados para comprender la realidad del sistema productivo.	Clasificación de problemas, identificación de causas (baja producción por suelo degradado), análisis grupal.	Facilita la toma de decisiones informadas y la identificación de soluciones.
Enfoque participativo	Estrategia que involucra activamente a la comunidad en todo el proceso, promoviendo el diálogo, la inclusión y el trabajo colectivo.	Reuniones comunitarias, toma de decisiones conjunta, construcción colectiva de soluciones.	Genera compromiso, empoderamiento y sostenibilidad de las acciones implementadas.

2.2 Técnicas participativas

Las técnicas participativas son herramientas metodológicas que facilitan la interacción con la comunidad y permiten obtener información de manera dinámica, clara y contextualizada. Estas técnicas promueven la inclusión de diferentes actores y fomentan la construcción colectiva del conocimiento.

Su aplicación adecuada contribuye a mejorar la calidad del diagnóstico, ya que integra múltiples perspectivas y experiencias del territorio.

- **Principales técnicas**

Se presentan las herramientas metodológicas más utilizadas para facilitar la participación de los actores y la recolección de información en el proceso diagnóstico. Estas técnicas permiten abordar el análisis del territorio y del sistema productivo desde diferentes perspectivas, integrando conocimientos, experiencias y percepciones de la comunidad.

Su aplicación contribuye a obtener información más completa y contextualizada, fortaleciendo la comprensión de la realidad local y apoyando la toma de decisiones orientadas al mejoramiento de las condiciones productivas y sociales.

Tabla 11. Técnicas participativas

Técnica participativa	Descripción
Mapeo participativo	Permite representar gráficamente el territorio, identificando elementos como recursos naturales, zonas productivas, infraestructura y problemáticas. Facilita la comprensión espacial del entorno.

Técnica participativa	Descripción
Línea del tiempo	Herramienta que ayuda a reconstruir los cambios ocurridos en el predio o en la comunidad a lo largo del tiempo. Permite analizar procesos productivos, eventos climáticos o transformaciones sociales.
Entrevistas	Consisten en la recolección de información directa a través del diálogo con productores y actores clave. Pueden ser estructuradas o abiertas, según el objetivo del diagnóstico.
Círculos de diálogo	Espacios de conversación grupal donde se promueve la participación equitativa. Permiten compartir experiencias, identificar problemáticas comunes y construir soluciones colectivas.
Observación directa	Técnica que consiste en analizar el entorno de manera detallada, identificando prácticas productivas, condiciones del suelo, manejo de cultivos y otros aspectos relevantes.
Cartografía social	Proceso colectivo de elaboración de mapas donde la comunidad representa su territorio desde su percepción. Integra aspectos culturales, sociales y productivos.

2.3 Mapa del predio

El mapa del predio es una herramienta gráfica fundamental para la planificación y el análisis del sistema productivo. Permite visualizar de manera organizada la distribución de los diferentes componentes del predio, facilitando la identificación de fortalezas, limitaciones y oportunidades de mejora.

Su elaboración no requiere conocimientos técnicos avanzados, pero sí una adecuada observación del entorno y participación activa del productor.

- **Elementos para su elaboración**

Para la construcción adecuada de esta herramienta es necesario considerar un conjunto de aspectos que permiten representar de manera clara y organizada la información del sistema productivo. Estos elementos orientan la recolección de datos y facilitan la interpretación del espacio, asegurando que el resultado sea útil para el análisis y la planificación.

La identificación y organización de estos aspectos contribuye a una mejor comprensión de la distribución, uso y manejo de los recursos dentro del predio, permitiendo visualizar sus características y orientar acciones de mejora de manera efectiva.

Tabla 12. Elementos para la caracterización del predio

Elemento	Descripción	Ejemplos prácticos	Importancia
Ubicación y delimitación	Identificación precisa de los límites del predio, sus accesos, vías de comunicación y su relación con el entorno (vecinos, veredas, centros poblados). Permite ubicar el predio en el territorio.	Linderos definidos con cercas o árboles; acceso por vía veredal; cercanía a una quebrada o carretera principal.	Facilita la planificación, evita conflictos de propiedad y mejora la conectividad.
Uso del suelo	Distribución y representación de las	Áreas destinadas a cultivos (maíz, café),	Permite organizar eficientemente el

Elemento	Descripción	Ejemplos prácticos	Importancia
	diferentes áreas del predio según su función productiva, ambiental o habitacional.	pasturas para ganado, zonas de conservación, vivienda y bodegas.	predio y optimizar el uso de los recursos.
Recursos disponibles	Identificación de los recursos naturales presentes en el predio, fundamentales para la producción.	Fuentes de agua (quebradas, pozos), tipos de suelo (arcilloso, franco), zonas de sombra, presencia de fauna y flora.	Permite aprovechar adecuadamente los recursos y planificar de forma sostenible.
Infraestructura	Ubicación y características de las construcciones y elementos físicos del predio que apoyan la producción.	Vivienda, corrales, galpones, bodegas, sistemas de riego, cercas.	Mejora la eficiencia productiva y facilita el manejo del sistema.

- **Importancia del mapa del predio**

El mapa del predio constituye una herramienta fundamental para la comprensión integral del sistema productivo, ya que permite visualizar de manera organizada la distribución de sus componentes y la relación entre ellos. Su elaboración facilita el análisis de las condiciones existentes, apoyando la identificación de fortalezas, limitaciones y oportunidades dentro del predio.

Además, contribuye a la planificación de actividades, la optimización del uso de los recursos y la toma de decisiones informadas, convirtiéndose en un instrumento clave para el mejoramiento continuo y la sostenibilidad de la unidad productiva.

2.4 Técnica llave

Es una herramienta de análisis que permite identificar el factor más determinante o crítico dentro de un sistema productivo, es decir, aquel elemento que tiene mayor incidencia en su funcionamiento, desempeño o en la generación de una problemática específica. Este factor puede estar relacionado con aspectos productivos, ambientales, económicos o sociales, y su identificación resulta clave para comprender las dinámicas internas del sistema.

Su uso facilita descomponer una situación compleja en sus diferentes componentes, permitiendo analizar las relaciones de causa y efecto entre los distintos factores que intervienen. De esta manera, no solo se logra reconocer el problema principal, sino también entender sus causas estructurales y las posibles consecuencias que puede generar si no se interviene de manera adecuada.

La aplicación de esta herramienta es especialmente útil en procesos de diagnóstico, ya que permite priorizar acciones de manera estratégica, optimizar el uso de recursos disponibles y enfocar los esfuerzos en aquellos aspectos que generan mayor impacto dentro del sistema productivo. Esto evita la dispersión de esfuerzos en problemas secundarios y contribuye a una toma de decisiones más eficiente y fundamentada.

Asimismo, su implementación puede realizarse de manera participativa, involucrando a los actores del territorio en la identificación y análisis de los factores clave, lo cual fortalece la apropiación del proceso y la pertinencia de las soluciones

propuestas. Herramientas como matrices de priorización, análisis causa–efecto o diagramas permiten facilitar este ejercicio.

Finalmente, esta herramienta contribuye a mejorar la planificación y gestión del sistema productivo, ya que orienta la formulación de estrategias concretas, viables y sostenibles, enfocadas en resolver los problemas más relevantes y en potenciar las oportunidades existentes dentro del predio o territorio.

- **Características de la técnica**

Se describen las cualidades que definen la aplicación de la técnica dentro del proceso de análisis del sistema productivo. Estas características permiten comprender su alcance, forma de uso y pertinencia en distintos contextos, facilitando su implementación de manera adecuada.

El reconocimiento de estas particularidades contribuye a que la técnica sea aplicada de forma eficiente, orientando el análisis hacia resultados claros, útiles y enfocados en la toma de decisiones dentro del predio o el territorio.

Tabla 13. Características de la técnica

Característica	Descripción	Ejemplos prácticos	Aplicación en campo
Simplicidad	Es una herramienta fácil de entender y aplicar, que no requiere conocimientos técnicos avanzados ni recursos complejos. Puede ser utilizada por productores, técnicos y comunidades.	Uso de listas de problemas y selección del más importante mediante votación o consenso.	Talleres comunitarios, reuniones de productores, diagnósticos rápidos en campo.

Característica	Descripción	Ejemplos prácticos	Aplicación en campo
Enfoque práctico	Se orienta a identificar las causas principales de los problemas, evitando centrarse solo en los efectos o síntomas. Permite actuar sobre lo que realmente genera la dificultad.	Detectar que la baja producción no es solo por plagas, sino por baja fertilidad del suelo.	Análisis de problemas productivos, planificación de mejoras en el predio.
Participación	Involucra activamente a los actores del sistema productivo en el análisis y toma de decisiones, promoviendo el diálogo de saberes.	Discusión grupal entre campesinos para identificar el problema más crítico del cultivo.	Diagnóstico rural participativo, trabajo con asociaciones o comunidades.
Priorización	Permite organizar los problemas según su nivel de impacto o urgencia, facilitando la toma de decisiones.	Elegir mejorar el suelo antes que ampliar el área de cultivo.	Planificación de actividades y asignación de recursos.
Flexibilidad	Puede adaptarse a diferentes contextos, tipos de cultivo y condiciones territoriales.	Aplicación en sistemas de café, ganadería o huertas caseras.	Uso en distintos sistemas productivos y regiones.

Característica	Descripción	Ejemplos prácticos	Aplicación en campo
Enfoque sistémico	Considera las relaciones entre los diferentes componentes del sistema productivo.	Relacionar suelo, agua y manejo de cultivos en un mismo análisis.	Evaluación integral del predio o agroecosistema.

- **Utilidad en el contexto productivo**

Es de gran utilidad como herramienta de apoyo para el análisis y mejoramiento del sistema productivo. Su aplicación permite identificar situaciones relevantes, orientar la priorización de acciones y facilitar la toma de decisiones con base en criterios claros y contextualizados.

Asimismo, contribuye a optimizar el uso de los recursos disponibles, fortalecer la planificación de las actividades y promover procesos de mejora continua dentro del predio, en función de las condiciones y necesidades del entorno.

3. Planificación del sistema productivo

La planificación del sistema productivo es un proceso fundamental que permite organizar de manera estratégica las actividades del predio, orientando el uso eficiente de los recursos y la toma de decisiones informadas. A partir del análisis previo del diagnóstico, se establecen acciones concretas que buscan mejorar la productividad, la sostenibilidad y la rentabilidad del sistema.

Este proceso integra aspectos técnicos, económicos y ambientales, permitiendo al productor anticiparse a posibles dificultades, optimizar tiempos de trabajo y garantizar una mejor organización de las actividades agrícolas.

3.1 Plan de mejora

El plan de mejora es una herramienta de gestión fundamental que permite organizar, priorizar y orientar acciones estratégicas encaminadas al fortalecimiento del sistema productivo del predio. Se constituye como un instrumento de planificación que articula el diagnóstico, la toma de decisiones y la ejecución de actividades, con el propósito de mejorar la productividad, la sostenibilidad y las condiciones de vida del productor y su familia.

Su formulación parte de los resultados obtenidos en el diagnóstico participativo, donde se identifican las principales problemáticas, limitaciones y potencialidades del sistema productivo. A partir de este análisis, se priorizan aquellas situaciones que requieren intervención inmediata o que generan mayor impacto en el desempeño del predio, permitiendo enfocar los esfuerzos de manera eficiente y evitar la dispersión de recursos.

El plan de mejora no se limita a la identificación de problemas, sino que establece de manera estructurada soluciones concretas, viables y adaptadas a las condiciones reales del contexto. Esto implica definir objetivos claros, actividades específicas, responsables, tiempos de ejecución y recursos necesarios, lo que facilita su implementación y seguimiento.

Además, este plan promueve un enfoque de mejoramiento continuo, ya que no se trata de una acción puntual, sino de un proceso dinámico que se ajusta a medida que cambian las condiciones del entorno o se obtienen nuevos resultados. En este sentido, permite evaluar periódicamente los avances, realizar ajustes y fortalecer las estrategias implementadas.

Otro aspecto relevante es su carácter participativo, ya que involucra al productor y, en muchos casos, a la comunidad en la definición de acciones y en la toma de decisiones. Esto favorece la apropiación del proceso, incrementa el compromiso y mejora la sostenibilidad de las soluciones planteadas.

Finalmente, el plan de mejora se convierte en una herramienta clave para la planificación agropecuaria, ya que facilita la organización del predio, optimiza el uso de los recursos disponibles y contribuye al desarrollo de sistemas productivos más eficientes, resilientes y sostenibles, en armonía con el entorno y las necesidades del territorio.

Se invita al aprendiz a explorar el siguiente recurso, que permite comprender sobre **el plan de mejora: transformando el diagnóstico en acción sostenible.**

Transcripción del pódcast. El plan de mejora: transformando el diagnóstico en acción sostenible.
Hombre: bienvenidos a este espacio formativo cuando un productor campesino observa su predio no solo ve tierra y cultivos también ve el sustento de su familia su fuente de ingresos y el resultado de años de trabajo sin embargo para que este sistema sea próspero y perdure es fundamental contar con una hoja de ruta estratégica el plan de mejora. **Mujer:** así es Don Campos, esta herramienta de gestión permite a nuestros productores organizar priorizar y orientar acciones concretas para mejorar la productividad la sostenibilidad y sus condiciones de vida. **Hombre:** por eso en este episodio hablaremos sobre el plan de mejora su relación con el diagnóstico participativo y su importancia dentro de los procesos de mejoramiento continuo en las unidades productivas rurales bienvenidos. **Mujer:** el plan de mejora no debe entenderse como una acción aislada o una actividad puntual se trata de un proceso dinámico de planificación que articula el diagnóstico con la ejecución de actividades reales dentro del predio. **Hombre:** su formulación surge directamente de los resultados del diagnóstico participativo una herramienta que permite identificar problemáticas limitaciones y potencialidades presentes en la unidad productiva. **Mujer:** a partir de este análisis es posible reconocer aquellos aspectos que requieren atención y establecer prioridades de intervención de acuerdo con las necesidades del productor y las condiciones del territorio la priorización es un elemento fundamental dentro del proceso.

Transcripción del pódcast. El plan de mejora: transformando el diagnóstico en acción sostenible.
Hombre: claro que sí Azucena no todas las situaciones pueden atenderse al mismo tiempo por lo que resulta necesario enfocar esfuerzos en aquellas acciones que generan un mayor impacto sobre la productividad y la sostenibilidad del sistema productivo. **Mujer:** y este ejercicio es el que nos permite optimizar el uso de recursos económicos humanos y técnicos evitando la dispersión de esfuerzos y facilitando una gestión más eficiente Don Campos. **Hombre:** sin embargo, un plan de mejor efectivo no se limita a identificar problemas su verdadero valor radica en la construcción de soluciones estructuradas viables y adaptadas al contexto específico de cada unidad productiva. **Mujer:** por eso es necesario definir objetivos claros establecer actividades específicas asignar responsables determinar tiempos de ejecución e identificar los recursos necesarios para desarrollar cada acción propuesta. **Hombre:** estos elementos nos facilitan el seguimiento de los avances y nos permiten evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las metas planteadas **Mujer:** para finalizar otro aspecto clave del plan de mejora es su carácter participativo su construcción involucra al productor a la familia y en muchos casos a la comunidad fortaleciendo la toma de decisiones y la apropiación del proceso. **Hombre:** y es que eso es muy importante Azucena porque cuando las personas participan activamente en la identificación de necesidades y en la definición de soluciones aumenta el compromiso con las acciones propuestas y con los resultados esperados.

Transcripción del pódcast. El plan de mejora: transformando el diagnóstico en acción sostenible.
Mujer: además podemos revisar periódicamente los avances alcanzados y realizar ajustes cuando cambian las condiciones del entorno del mercado o del clima. **Hombre:** en conclusión, el plan de mejora es el instrumento esencial para transformar un diagnóstico en una realidad productiva más eficiente resiliente y sostenible garantizando que el predio funcione en armonía con las necesidades del territorio y la conservación del ambiente. **Mujer:** y una adecuada formulación facilita la organización de recursos fortalece la toma de decisiones y promueve sistemas productivos más eficientes resilientes y sostenibles. **hombre:** gracias por acompañarnos, nos escuchamos en el próximo episodio.

- **Elementos del plan de mejora**

Se presentan los componentes que estructuran la formulación del plan de mejora, permitiendo organizar de manera lógica y coherente las acciones orientadas al fortalecimiento del sistema productivo. Estos elementos facilitan la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades, asegurando que las intervenciones sean pertinentes, medibles y ajustadas a las condiciones del predio.

Tabla 14. Elementos del plan de mejora

Elemento	Descripción	Ejemplo	Importancia
Identificación de problemáticas	Reconocimiento y análisis de las principales limitaciones del sistema productivo,	Baja fertilidad del suelo, presencia de plagas, falta de agua,	Permite enfocar las acciones en

Elemento	Descripción	Ejemplo	Importancia
	considerando aspectos técnicos, ambientales, económicos y sociales. Se basa en el diagnóstico participativo.	bajos rendimientos, dificultades de comercialización.	los problemas más relevantes.
Definición de acciones	Establecimiento de actividades concretas, viables y adaptadas al contexto, orientadas a solucionar o mejorar las condiciones identificadas.	Implementar compostaje, mejorar riego, diversificar cultivos, capacitar en manejo de plagas.	Facilita la intervención directa sobre los problemas detectados.
Asignación de responsables	Determinación de las personas o actores encargados de ejecutar cada actividad, promoviendo organización y compromiso.	Productor, familia, técnico agrícola, asociación campesina.	Garantiza el cumplimiento de las actividades y la distribución de tareas.
Recursos necesarios	Identificación de los insumos, herramientas, mano de obra, conocimientos y recursos económicos requeridos.	Semillas, herramientas agrícolas, abonos orgánicos, capacitación técnica.	Permite planificar y asegurar la viabilidad de las acciones.

Elemento	Descripción	Ejemplo	Importancia
Cronograma de ejecución	Organización de las actividades en el tiempo, definiendo fechas de inicio, duración y secuencia de las acciones.	Siembra en marzo, fertilización en abril, cosecha en julio.	Facilita el seguimiento y evita retrasos o desorden en la ejecución.
Seguimiento y evaluación	Proceso de revisión periódica de avances, resultados e impactos, permitiendo ajustes y mejoras continuas.	Evaluar crecimiento del cultivo, comparar producción antes y después de la intervención.	Asegura el logro de objetivos y mejora la toma de decisiones.
Objetivos del plan	Definición clara de lo que se desea lograr con la implementación del plan de mejora.	Aumentar la productividad del cultivo en un 20 % o mejorar la fertilidad del suelo.	Da dirección al proceso y permite medir resultados.
Indicadores de seguimiento	Parámetros que permiten medir el cumplimiento de las acciones y los resultados obtenidos.	Rendimiento por hectárea, reducción de plagas, aumento de materia orgánica en el suelo.	Facilitan la evaluación objetiva del plan.
Priorización de acciones	Organización de las actividades según su nivel de	Atender primero el problema de agua	Optimiza recursos y

Elemento	Descripción	Ejemplo	Importancia
	importancia, urgencia o impacto.	antes que ampliar el área cultivada.	mejora la eficiencia del plan.
Resultados esperados	Cambios o mejoras que se esperan obtener tras la implementación del plan.	Suelos más fértiles, mayor producción, reducción de costos.	Permite visualizar los beneficios del proceso.

- **Importancia del plan de mejora**

Se destaca el valor del plan de mejora como instrumento de gestión para orientar acciones que fortalezcan el sistema productivo. Su implementación permite dar dirección al proceso de intervención, facilitando la organización de actividades y la toma de decisiones con base en criterios técnicos y contextuales. También permite priorizar acciones según su impacto, mejora la eficiencia en el uso de los recursos y promover la mejora continua del sistema productivo.

3.2 Análisis DOFA aplicado al predio

El análisis DOFA es una herramienta estratégica que permite comprender de manera integral la situación del sistema productivo, facilitando la toma de decisiones fundamentadas. Su principal aporte radica en organizar la información obtenida del diagnóstico, permitiendo identificar relaciones entre factores internos y externos que inciden en el desempeño del predio.

Más allá de la identificación de variables, el análisis DOFA orienta la formulación de estrategias, promoviendo un enfoque proactivo que permite al productor anticiparse a escenarios, optimizar sus capacidades y adaptarse a las condiciones del entorno.

- **Componentes del análisis DOFA**
  - **Fortalezas (factores internos positivos)**

    Corresponden a los recursos, capacidades y condiciones favorables con las que cuenta el predio. Estas pueden incluir la experiencia del productor, la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua, la diversidad de cultivos o el uso de prácticas sostenibles.

    NOTA: su identificación permite potenciar lo que ya funciona adecuadamente.
  - **Debilidades (factores internos a mejorar)**

    Son limitaciones dentro del sistema productivo que afectan su desempeño. Pueden estar relacionadas con deficiencias técnicas, baja productividad, falta de infraestructura, escasa planificación o limitaciones en el acceso a insumos.

    NOTA: reconocerlas es clave para priorizar acciones de mejora.
  - **Oportunidades (factores externos favorables)**

    Son condiciones del entorno que pueden ser aprovechadas para mejorar el sistema productivo, como programas de apoyo institucional, acceso a nuevos mercados, avances tecnológicos o condiciones climáticas favorables.

    NOTA: permiten ampliar las posibilidades de crecimiento y desarrollo.
  - **Amenazas (factores externos de riesgo)**

    Son situaciones externas que pueden afectar negativamente el predio, como variabilidad climática, plagas y enfermedades, fluctuación de precios o dificultades en la comercialización.

NOTA: su identificación permite anticipar riesgos y diseñar estrategias de mitigación.

- **Aplicación en el predio**

En el ámbito rural, esta herramienta se adapta a las características del predio, considerando aspectos como la disponibilidad de recursos naturales, el conocimiento del productor, las condiciones del mercado y los factores climáticos.

Su aplicación permite interpretar el sistema productivo como un conjunto dinámico, donde cada elemento influye en los resultados obtenidos. El análisis DOFA permite:

a) Diseñar estrategias para fortalecer las capacidades existentes.

b) Reducir o mitigar las debilidades identificadas.

c) Aprovechar oportunidades del entorno.

d) Prevenir o enfrentar posibles riesgos.

3.3 Planificación del cultivo

La planificación del cultivo es un proceso técnico que orienta la producción agrícola de manera organizada, considerando las condiciones específicas del predio y los objetivos del productor. Implica definir de manera anticipada las actividades necesarias para el establecimiento, manejo y cosecha de los cultivos. Este proceso permite optimizar el uso del suelo, mejorar la productividad y reducir la incertidumbre en la producción.

- **Aspectos clave de la planificación**

Se presentan los elementos esenciales que orientan la organización y desarrollo de la planificación del cultivo dentro del sistema productivo. Estos aspectos permiten estructurar de manera lógica las decisiones relacionadas con la producción, facilitando

la articulación entre los recursos disponibles, las condiciones del predio y los objetivos del productor.

Su comprensión contribuye a mejorar la eficiencia en la ejecución de las actividades agrícolas, optimizar el uso de insumos y fortalecer la capacidad de anticipación frente a posibles dificultades, favoreciendo un manejo más ordenado y sostenible del proceso productivo.

Tabla 15. Aspectos claves para la planificación

Aspecto	Descripción
Selección del cultivo	Elección de especies y variedades adecuadas según las condiciones del suelo, clima y disponibilidad de recursos.
Definición de metas productivas	Establecimiento de objetivos claros y alcanzables en términos de producción y calidad.
Organización de labores agrícolas	Programación de actividades como preparación del terreno, siembra, fertilización, riego, control de plagas y cosecha.
Manejo de recursos	Uso eficiente de insumos, mano de obra y herramientas disponibles en el predio.
Calendario agrícola	Distribución de las actividades en el tiempo, teniendo en cuenta ciclos productivos y condiciones climáticas.
Prevención de riesgos	Identificación de posibles factores que puedan afectar el cultivo y definición de estrategias para minimizarlos.

- **Importancia de la planificación del cultivo**

Se reconoce el valor de la planificación del cultivo como un proceso fundamental para organizar de manera anticipada las actividades agrícolas, permitiendo al productor orientar sus acciones de forma eficiente y acorde con las condiciones del predio. Su

aplicación contribuye a mejorar la coordinación de las labores, optimizar el uso de los recursos disponibles y reducir la improvisación en el manejo del cultivo.

Asimismo, fortalece la capacidad de respuesta frente a factores que pueden afectar la producción, favoreciendo el logro de mejores resultados en términos de rendimiento, calidad y sostenibilidad del sistema productivo.

4. Seguimiento, articulación y sostenibilidad

Este componente orienta al aprendiz en la comprensión de los procesos necesarios para garantizar la continuidad, evaluación y mejora del sistema productivo. A través del seguimiento, la articulación con actores del territorio y la aplicación de principios de sostenibilidad, se busca fortalecer la capacidad de adaptación del predio y asegurar resultados a largo plazo.

El análisis continuo del sistema productivo permite tomar decisiones oportunas, optimizar recursos y mantener el equilibrio entre productividad, bienestar familiar y conservación de los recursos naturales.

4.1 Indicadores agroecológicos

Los indicadores agroecológicos son herramientas de medición que permiten evaluar el estado, funcionamiento y evolución del sistema productivo desde una perspectiva integral. Estos indicadores no solo consideran aspectos productivos, sino también ambientales y sociales, facilitando una visión más completa del predio.

Su selección debe responder a las características específicas del sistema productivo, al tipo de cultivo o actividad desarrollada y a los objetivos planteados por el productor.

Tabla 16. Tipos de indicadores agroecológicos

Indicador	Descripción	Ejemplo práctico
Indicadores ambientales	Evalúan el estado y conservación de los recursos naturales del predio, considerando la calidad del suelo, la disponibilidad y uso del agua, así como	Análisis de fertilidad del suelo (pH, materia orgánica), presencia de lombrices, cobertura vegetal en el

Indicador	Descripción	Ejemplo práctico
	la biodiversidad presente. Permiten identificar prácticas sostenibles o problemas como degradación, erosión o contaminación.	terreno, conservación de fuentes de agua, diversidad de cultivos y árboles.
Indicadores productivos	Miden el desempeño del sistema productivo en términos de rendimiento, eficiencia y estabilidad de la producción. Permiten evaluar si las prácticas implementadas están generando resultados adecuados en cantidad y calidad.	Producción por hectárea (kg/ha), cantidad de cosechas al año, eficiencia en el uso de insumos (fertilizantes, agua), porcentaje de pérdidas por plagas o enfermedades.
Indicadores económicos	Analizan la viabilidad financiera del sistema productivo, considerando costos, ingresos y rentabilidad. Facilitan la toma de decisiones para mejorar la sostenibilidad económica del predio.	Costos de producción (insumos, mano de obra), ingresos por venta de productos, margen de ganancia, relación costo-beneficio, diversificación de fuentes de ingreso.
Indicadores sociales	Evalúan el impacto del sistema productivo en la calidad de vida de la familia y la comunidad, incluyendo aspectos de participación, organización y acceso a recursos.	Nivel de bienestar familiar, acceso a alimentos, participación en asociaciones, acceso a asistencia técnica, equidad

Indicador	Descripción	Ejemplo práctico
		en la distribución de labores dentro de la familia.

La aplicación de los indicadores agroecológicos se realiza de acuerdo con las necesidades específicas del predio, permitiendo su adaptación a las condiciones del sistema productivo. Su medición se lleva a cabo mediante la observación directa, el registro de información y el seguimiento periódico, lo que posibilita comparar resultados a lo largo del tiempo y analizar la evolución del sistema. De esta manera, se convierten en una herramienta clave para la toma de decisiones fundamentadas en información real y contextualizada.

4.2 Seguimiento y evaluación del sistema productivo

El seguimiento es un proceso continuo que permite verificar el cumplimiento de las actividades planificadas y analizar el comportamiento del sistema productivo en el tiempo. A través de este proceso, se identifican avances, dificultades y posibles desviaciones frente a lo planificado.

La evaluación, por su parte, implica valorar los resultados obtenidos, comparándolos con los objetivos establecidos y los indicadores definidos, con el fin de determinar la efectividad de las acciones implementadas.

Tabla 17. Elementos del seguimiento

Elemento	Descripción
Control de actividades	Verificación del cumplimiento de las labores programadas en el plan de mejora y en la planificación del cultivo.

Elemento	Descripción
Registro de información	Recolección sistemática de datos relacionados con producción, manejo del cultivo y uso de recursos.
Análisis de resultados	Interpretación de la información obtenida para identificar tendencias y resultados.
Ajuste de acciones	Modificación de estrategias o actividades según las necesidades identificadas.

La importancia del seguimiento y la evaluación radica en que permiten mejorar la eficiencia del sistema productivo mediante el control y análisis continuo de las actividades, facilitan la identificación oportuna de problemas y desviaciones, apoyan la toma de decisiones basadas en evidencia y contribuyen al mejoramiento continuo del predio, fortaleciendo su sostenibilidad y capacidad de adaptación.

4.3 Articulación de actores

La articulación de actores es un proceso que busca fortalecer el sistema productivo mediante la interacción y cooperación entre diferentes participantes del territorio. Estos actores pueden incluir productores, asociaciones, instituciones públicas, entidades de formación, técnicos y mercados.

El trabajo conjunto permite compartir conocimientos, optimizar recursos y generar oportunidades que de manera individual serían más difíciles de alcanzar.

Los actores involucrados en el sistema productivo incluyen a los productores y sus familias campesinas, quienes son el eje central de las actividades; las asociaciones y organizaciones comunitarias que fortalecen el trabajo colectivo; las entidades gubernamentales que brindan apoyo institucional; las instituciones educativas y

técnicas que aportan conocimiento y asistencia; y los comercializadores y mercados, que facilitan la distribución y venta de los productos.

Tabla 18. Formas de articulación

Forma de articulación	Descripción	Ejemplos	Beneficios / Importancia
Alianzas estratégicas	Acuerdos formales o informales entre productores, organizaciones, instituciones o empresas para trabajar de manera conjunta en el logro de objetivos comunes, compartiendo recursos, conocimientos y responsabilidades.	Asociación de productores que se une con una cooperativa para comercializar café; convenio entre agricultores y una alcaldía para proyectos productivos.	Permiten fortalecer capacidades, acceder a recursos, mejorar la comercialización y aumentar la competitividad.
Redes de apoyo	Espacios de cooperación e interacción donde diferentes actores comparten experiencias, conocimientos, tecnologías y soluciones, fomentando el aprendizaje colectivo.	Grupos de agricultores que intercambian semillas y conocimientos; redes campesinas o grupos de WhatsApp para	Favorecen el aprendizaje continuo, la innovación y la solidaridad entre productores.

Forma de articulación	Descripción	Ejemplos	Beneficios / Importancia
		resolver problemas productivos.	
Asistencia técnica	Acompañamiento brindado por profesionales, técnicos o instituciones para mejorar los procesos productivos mediante asesoría, capacitación y seguimiento.	Visitas de un ingeniero agrónomo, capacitaciones del SENA, asesoría de entidades agrícolas.	Mejora la productividad, optimiza prácticas agrícolas y facilita la adopción de tecnologías sostenibles.
Encadenamientos productivos	Integración de las diferentes etapas del proceso productivo, desde la producción hasta la transformación y comercialización, generando valor agregado.	Producción de leche → elaboración de queso → venta en mercado local; cultivo de frutas → procesamiento en mermeladas.	Incrementa ingresos, reduce intermediarios y fortalece la economía local.
Organización comunitaria	Asociación de productores o comunidades para trabajar de manera conjunta en actividades	Cooperativas, asociaciones campesinas, juntas de acción comunal.	Facilita la gestión de proyectos, mejora el acceso a recursos

Forma de articulación	Descripción	Ejemplos	Beneficios / Importancia
	productivas, sociales o económicas.		y fortalece la participación.
Acceso a mercados locales	Vinculación directa con espacios de comercialización cercanos al territorio.	Ferias campesinas, mercados locales, venta directa en finca.	Mejora ingresos, reduce intermediarios y fortalece la economía regional.
Articulación institucional	Relación entre productores y entidades públicas o privadas que brindan apoyo técnico, financiero o logístico.	Programas gubernamentales, proyectos productivos financiados, apoyo de ONG.	Facilita acceso a recursos, capacitación y oportunidades de desarrollo.

4.4 Sostenibilidad aplicada al predio

La sostenibilidad aplicada al predio requiere un enfoque integral que permita analizar su funcionamiento desde diferentes aspectos que influyen en su permanencia y desarrollo. Para ello, se abordan tres componentes fundamentales, las dimensiones de la sostenibilidad, que permiten comprender el sistema desde lo ambiental, económico y social; las estrategias para la sostenibilidad, orientadas a la implementación de acciones que fortalezcan el sistema productivo; y la evaluación de la sostenibilidad, que facilita el seguimiento y análisis de los resultados obtenidos. Estos elementos, en

conjunto, permiten orientar la gestión del predio hacia un desarrollo equilibrado y sostenible.

- **Dimensiones de la sostenibilidad**

Para comprender de manera integral la sostenibilidad en el sistema productivo, es necesario analizarla desde diferentes perspectivas que permitan evaluar su equilibrio y permanencia en el tiempo. Estas perspectivas se agrupan en dimensiones que orientan la gestión del predio, facilitando la identificación de aspectos clave que influyen en su desempeño y en la toma de decisiones. A continuación, se presentan las principales dimensiones que permiten valorar la sostenibilidad del sistema productivo en el contexto rural.

- **Ambiental**

  Se orienta a la conservación y uso responsable de los recursos naturales, garantizando la protección del suelo, el agua y la biodiversidad mediante prácticas sostenibles. Incluye acciones como el manejo adecuado de residuos, la protección de fuentes hídricas, la cobertura vegetal y la implementación de técnicas que favorezcan la regeneración natural de los ecosistemas.

- **Económica**

  Se enfoca en la generación de ingresos estables y en la rentabilidad del sistema productivo, asegurando la viabilidad económica del predio a largo plazo. Implica una adecuada gestión de costos, optimización del uso de recursos, acceso a mercados y fortalecimiento de procesos de comercialización que permitan mejorar la competitividad.

- **Social**

  Busca la mejora de la calidad de vida de la familia campesina, promoviendo condiciones de equidad, bienestar y participación. Incluye el fortalecimiento de la organización comunitaria, el acceso a servicios básicos, la seguridad alimentaria y el reconocimiento de los saberes locales como parte fundamental del desarrollo rural.

- **Estrategias para la sostenibilidad**

Para fortalecer la sostenibilidad del sistema productivo, es necesario definir acciones orientadas a mejorar el manejo de los recursos, optimizar los procesos productivos y responder de manera adecuada a las condiciones del entorno. Estas acciones se organizan en estrategias que permiten orientar la gestión del predio hacia un equilibrio entre productividad, conservación y bienestar. A continuación, se presentan algunas estrategias que contribuyen al logro de sistemas productivos sostenibles.

a) **Uso eficiente de los recursos naturales**

   Aprovechamiento adecuado del suelo, el agua y la biodiversidad, evitando el deterioro y promoviendo su conservación.

b) **Implementación de prácticas agroecológicas**

   Aplicación de técnicas sostenibles que reduzcan el uso de insumos externos y favorezcan el equilibrio del sistema productivo.

c) **Diversificación productiva**

   Integración de diferentes actividades agrícolas y pecuarias que permitan reducir riesgos y mejorar la estabilidad económica.

d) **Reducción de impactos ambientales negativos**

Disminución de prácticas que afecten el entorno, como el uso excesivo de agroquímicos o la degradación del suelo.

e) **Fortalecimiento de capacidades del productor**

Desarrollo de conocimientos, habilidades y competencias que permitan mejorar la gestión del sistema productivo.

- **Estrategias para la sostenibilidad**

La sostenibilidad se evalúa de manera continua, integrando diferentes fuentes de información que permiten analizar el desempeño del sistema productivo en sus dimensiones ambiental, económica y social. Este proceso facilita la identificación de avances, limitaciones y oportunidades de mejora.

Para su evaluación se tienen en cuenta:

- Los resultados obtenidos en el seguimiento del sistema productivo.
- La información generada a partir de los indicadores agroecológicos.
- El análisis de las condiciones económicas y sociales del predio.

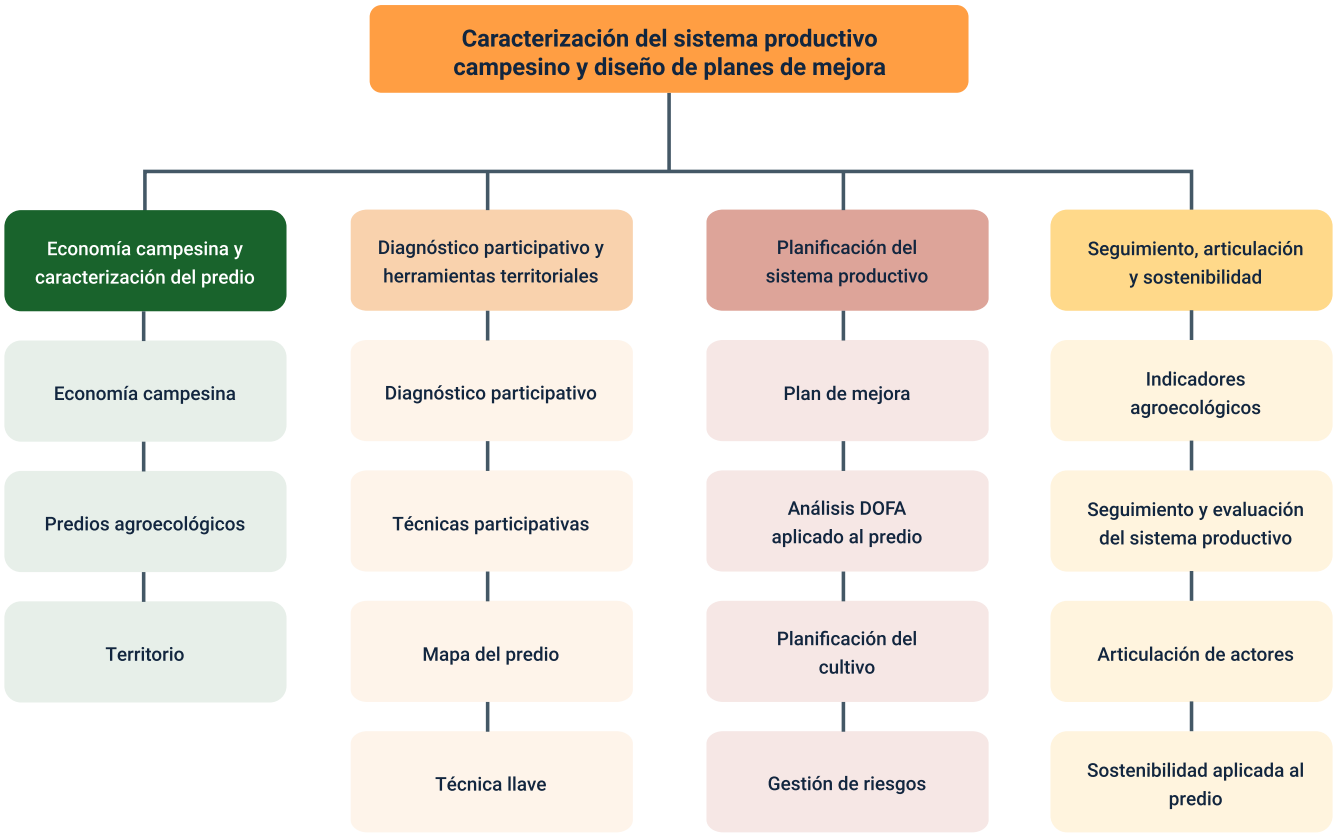
Síntesis

La comprensión y caracterización del sistema productivo campesino constituye un proceso fundamental para el diseño e implementación de planes de mejora orientados al fortalecimiento de la producción rural. El reconocimiento de las condiciones del predio, los recursos disponibles, las prácticas productivas y los saberes campesinos permite identificar las dinámicas que influyen en el funcionamiento del sistema, así como sus principales problemáticas y potencialidades.

Este análisis integral requiere una visión sistémica que articule los componentes productivos, ambientales, sociales y económicos del territorio, permitiendo comprender las relaciones existentes entre ellos. A partir de esta caracterización, es posible establecer diagnósticos pertinentes que orienten la toma de decisiones y la formulación de acciones concretas, viables y ajustadas a las condiciones reales del productor.

Asimismo, la implementación de metodologías participativas fortalece la recolección y análisis de la información, promoviendo la vinculación activa de los actores del territorio en la identificación de necesidades y en la construcción de soluciones. Este enfoque favorece la apropiación de los procesos, el intercambio de conocimientos y la generación de propuestas acordes con el contexto local.

Finalmente, este componente formativo contribuye al desarrollo de competencias que permiten al aprendiz analizar, interpretar y mejorar los sistemas productivos campesinos mediante la formulación de planes de mejora estructurados. De esta manera, se promueve la optimización de los recursos, el incremento de la productividad y la sostenibilidad de las actividades agropecuarias, en coherencia con las dinámicas del territorio y las necesidades del sector rural.


Caracterización del sistema productivo campesino y diseño de planes de mejora
Economía campesina y caracterización del predio
Economía campesina
Predios agroecológicos
Territorio
Diagnóstico participativo y herramientas territoriales
Diagnóstico participativo
Técnicas participativas
Mapa del predio
Técnica llave
Planificación del sistema productivo
Plan de mejora
Análisis DOFA aplicado al predio
Planificación del cultivo
Gestión de riesgos
Seguimiento, articulación y sostenibilidad
Indicadores agroecológicos
Seguimiento y evaluación del sistema productivo
Articulación de actores
Sostenibilidad aplicada al predio

Glosario

Agroecosistema: sistema productivo que integra elementos naturales y actividades humanas en el predio.

Articulación: proceso de vinculación entre actores para fortalecer el sistema productivo.

Autoconsumo: producción destinada al consumo de la familia campesina.

Cartografía social: herramienta participativa para representar el territorio desde la visión de la comunidad.

Diagnóstico participativo: proceso de análisis colectivo para identificar problemas y oportunidades del predio.

Diversificación: estrategia que consiste en producir diferentes cultivos o actividades para reducir riesgos.

Dofa: herramienta de análisis que identifica debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.

Indicadores agroecológicos: variables que permiten evaluar el estado y desempeño del sistema productivo.

Mapa del predio: representación gráfica de la distribución de recursos, cultivos y áreas del terreno.

Plan de mejora: conjunto de acciones organizadas para fortalecer el sistema productivo.

Planificación del cultivo: organización de actividades agrícolas según condiciones del predio.

Seguimiento: proceso continuo de verificación del cumplimiento de actividades y resultados.

Sostenibilidad: equilibrio entre producción, conservación ambiental y bienestar social.

Territorio: espacio donde se desarrollan actividades productivas, sociales y ambientales.

Unidad productiva familiar: sistema donde la familia gestiona actividades agrícolas, pecuarias y domésticas.

Referencias bibliográficas

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2024). Herramienta de ACNUR para el diagnóstico participativo: Guía práctica.

BASF. (2023). Planificación y productividad en la gestión rural.

StudySmarter. (2024). Planificación agrícola: Técnicas y producción.

Valdiviezo Maldonado, B. N., Echeverría Mantuano, C. A., & Márquez Bravo, Y. J. (2025). Gestión social y su articulación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Prohominum. Revista de Ciencias Sociales y Humanas, 7(3), 344–359.

Vargas, A. (1987). Economía campesina. Cuadernos de Economía. Universidad Nacional de Colombia.

WWF (World Wide Fund for Nature). (2024). Plegable digital: Proyecto Norad.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Edison Eduardo Mantilla Cuadros	Responsable de línea de producción	Centro Agroturístico - Regional Santander
Andrés Javier Pacheco Wandurraga	Experto temático	Centro Agroturístico - Regional Santander
Sandra Liliana Cristancho Cruz	Evaluadora instruccional	Centro Agroturístico - Regional Santander
Yazmin Rocío Figueroa Pacheco	Diseñadora de contenidos	Centro Agroturístico - Regional Santander
Lizeth Karina Manchego Suarez	Desarrolladora full stack	Centro Agroturístico - Regional Santander
María Alejandra Vera Briceño	Animadora y productora audiovisual	Centro Agroturístico - Regional Santander
Yineth Ibette González Quintero	Validadora y vinculadora de recursos educativos digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Sandra Liliana Cristancho Cruz	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroturístico - Regional Santander